

1 研究动机

重写学习基础

- 论文认为传统机器学习内部是黑盒，Transformer 注意力又随上下文扩展。
- 灵感来自大脑皮层语义映射与电生理信号传播。
- 目标是获得组件级语义可解释性，并让模型大小与序列长度解耦。

2 SiFu

静态映射 + 动态流动

- 词表中每个 token 对应专属图节点，类比特定语义的皮层区域。
- 双向可学习边沿 token 序列传递信号，节点和边共同变换激活。
- 预测转化为寻找接收最大信号能量的候选节点。

3 BriLLM

基于能量的生成

- 每个节点是 GeLU 神经元层；每条有向边包含 32×32 矩阵与偏置。
- 位置编码保留顺序，Softmax 权重汇总全部历史节点的信号。
- 交叉熵训练提高正确下一 token 路径相对其他候选的能量。

BRILLM / SIFU 脑启发语言模型

BriLLM：脑启发式大语言模型

Signal Fully-Connected Flowing | Work in Progress, 2025

把词表项表示为具有明确语义的节点，通过 token 间边传播信号，并选择接收信号能量最大的节点作为下一个 token。

脑启发

语义图

信号能量

4 数学机制

信号整合

- $E_{(L-1)} = \sum_k \text{softmax}(\alpha)_k e_k$
- $v^* = \text{argmax}_v ||\text{GeLU}(W_{(u,v)} E_{(L-1)} + b_{(u,v)} + PE)||_2$
- 稀疏训练为低频共现共享矩阵，使全连接图参数减少约 87%-94%。

5 实验证据

仅是早期可行性

- 中英文维基实验仅用 4K 词表、32 token 序列和 1.5K 训练步。
- 稀疏模型为 2.19B/0.96B 参数；损失下降，训练文本续写部分连贯。
- 留出样本中英文输出仍大量乱码，尚不能证明 GPT-1 水平或 AGI 主张。

6 主张与局限

需批判性阅读

- 作者预计 40K 词表需 100-200B 参数，并强调模型大小与上下文长度独立。
- 图本身按词表平方扩展；实际计算、长上下文准确率及多模态均未验证。
- 这是探索性在研工作，不能视为完整可解释性、无限上下文或 AGI 路径的证据。